

Merkblatt zum Umgang mit Patienten mit 3MRGN und 4MRGN in Rehabilitationseinrichtungen (Patient = Rehabilitand)

Besonderheit	Das Merkblatt berücksichtigt die Empfehlungen der KRINKO beim RKI „Hygienemaßnahmen bei Infektionen oder Besiedlung mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen“ (Bundesgesundheitsblatt 2012 Nr. 55, S. 1311–1354) und den von der DGKH-Sektion „Hygiene in der ambulanten und stationären Kranken- und Altenpflege/Rehabilitation“ im Konsens mit dem DGKH-Vorstand „Maßnahmeplan für multiresistente gramnegative Erreger (MRGN) in Gesundheits-/Pflege- und Betreuungseinrichtungen“ (Hygiene & Medizin 2016; 41 – 4, S. 109-117) im Internet unter http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/hygiene/netzwerk-hygiene/links zu finden Hinweis: zur besseren Unterscheidung der jeweiligen Empfehlungen, werden die DGKH-Empfehlungen in Kursivschrift angezeigt
Erreger	– Multiresistente Gramnegative Erreger (MRGN) sind gramnegative Stäbchenbakterien, zu denen die Familie der Enterobacterales (insbesondere <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>) und Nonfermenter (z. B. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Acinetobacter baumannii</i> complex) gehören – die Bewertung der Multiresistenz bei gramnegativen Stäbchen basiert auf 4 bakterizid wirkenden Hauptantibiotikagruppen: Penicilline, Cephalosporine, Carbapeneme und Fluorchinolone (siehe Tabelle 2) 3MRGN: resistent gegen 3 der 4 Antibiotikagruppen 4MRGN: resistent gegen alle 4 Antibiotikagruppen – <u>die Bewertung von MRGN erfolgt unabhängig von den zugrunde liegenden Resistenzmechanismen (z. B. ESBL, Carbapenemase)</u> – <u>2MRGN (ehemals zweifach-resistente ESBL-Bildner) werden nicht mehr berücksichtigt</u>
Übertragung	– Schmierinfektion (Kontaktinfektion) – Hauptreservoir kolonisierter oder infizierter Patient – direkter oder indirekter Kontakt mit erregerhaltigem Material
Meldung	– Meldung an Hygienefachpersonal/Arzt – Meldung durch den Arzt an das zuständige Gesundheitsamt bei Häufung nosokomialer Infektionen (ab zwei Fälle) mit epidemischem Zusammenhang (§ 6 Abs. 3 IfSG)

Mikrobiologische Untersuchung	Screening-Untersuchungen sind in Rehabilitationseinrichtungen für: 3MRGN: nicht erforderlich – Gruppe III: Tipp: ggf. hausinterne Festlegungen, z. B. Wiederaufnahmescreening 4MRGN: – Gruppe III – analog zur Vorgehensweise in Krankenhäusern (siehe Anlage 1) – Gruppe II – risikoadaptiert analog zur Vorgehensweise in Krankenhäusern (siehe Anlage 1) wenn Screening, dann Abstrichorte und Aufhebung der Schutzmaßnahmen (siehe Anlage 2) Risikopatienten sind: – Kontakt zum Gesundheitssystem in Ländern mit endemischem Auftreten von 4MRGN in den letzten 12 Monaten – Kontakt zu Patienten, für die eine Besiedlung mit 4MRGN nachgewiesen wurde (Pflege im gleichen Zimmer) – Patienten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt (> 3Tage) in den zurückliegenden 12 Monaten in einer Region mit erhöhter 4MRGN-Prävalenz Tipp zur Definition Risikopatient: – Patienten mit bekannter 4MRGN-Anamnese
Nachfolgende Standardhygienemaßnahmen gelten für Gruppen I-II, für Einrichtungen der Gruppe III gelten die Merkblätter der Krankenhäuser!	
Empfehlung für alle Desinfektionsmaßnahmen: VAH-gelistete Mittel verwenden	
Händehygiene	– hygienische Händedesinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt – generell nach Tragen von medizinischen Einmalhandschuhen – vor einer aseptischen Tätigkeit – nach Kontakt mit erregershaltigem Material – nach Kontakt mit der unmittelbaren Patientenumgebung
Unterbringung	<i>Zimmer sollen ohne textile Bodenbeläge und Möbel ausgestattet sein, um eine Desinfektion zu ermöglichen, ansonsten Verwendung von Staubsaugern mit HEPA-Filtern</i> Tipp: wischdesinfizierbare Matratzenüberzüge (Encasing) verwenden 3MRGN in der Regel ist die Basishygiene ausreichend

**Unterbringung / Ent-
scheidungshilfe**
(nach „Maßnahmeplan für
MRGN in Gesundheits-
/Pflege- und Betreuungs-
einrichtungen“ (DGKH))

- nach Möglichkeit Einzelzimmer für Patienten, denen adäqua-
tes hygienisches Verhalten nicht möglich ist, eine Atem-
wegsbesiedlung vorliegt und der Patient abgesaugt werden
muss oder Patienten mit respiratorischem Infekt

4MRGN

- Einzelzimmer mit eigener Toilette

*grundsätzlich ist nur die eigene Toilette zu benutzen (keine ge-
meinschaftliche Toilette!)*

Tabelle 1: Entscheidungshilfe für das Erfordernis von Einzelzimmer (bzw. Kohortierung) oder
Mehrbettzimmer in Gesundheitseinrichtungen bei 3MRGN und 4MRGN (Quelle: Hygiene &
Medizin, 2016; 41 – 4)

Lokalisation	Für Gesundheitseinrichtungen zusätzliche Merkmale, die eine Übertragung beeinflussen können	Einzelzimmer erforderlich*	Mehrbettzimmer möglich
3MRGN			
Atemwege	Patient wird abgesaugt, hustet und/oder niest	X	
Harnwege	Harnableitung durch Katheter		X
Wunde	Eintrittstellen von Kathetern und Drainagen, chron./sezernierende Wunden		X
Rektalabstrich	positiv		X
	keine Compliance der Patienten	X	
	Mitpatient mit Risikofaktoren (z. B. Devices, fehlende Compliance, Immunsuppressivität)	X	
4MRGN			
Atemwege	Patient wird abgesaugt, hustet und/oder niest	X	
Harnwege	Inkontinenz oder Harnableitung durch Katheter	X*	
Wunde	Eintrittstellen von Kathetern und Drainagen, chron./sezernierende Wunden	X*	
Rektalabstrich	positiv	X*	
	keine Compliance der Patienten	X	
	Mitpatient hat Devices keine Compliance der Mitbewohner	X	

*Wenn Patient bereits im Mehrbettzimmer liegt, Rücksprache mit Hygienebeauftragten halten. Generell
Abstimmung mit der/dem Hygienebeauftragten bei Vorliegen von MRGN

Schutzausrüstung

bei direktem Patientenkontakt:

- Einmalschutzkittel, medizinische Einmalhandschuhe
- Mund-Nasen-Schutz (MNS) bei pflegerischen Tätigkeiten mit
Aerosolbildung (z. B. Tracheostomapflege, Absaugen) anle-
gen

Tipp: Mund-Nasen-Schutz anlegen bei Besiedlung des Respi-
rationstraktes

Pflege-/Behandlungs- und Untersuchungsmaterialien	– <i>Pflegeutensilien, Instrumente und Geräte, welche beim Patienten benutzt werden, sind nach Gebrauch zu desinfizieren und ggf. zu sterilisieren</i> – <i>Einmalinstrumente sind zu empfehlen, wenn unzureichende Aufbereitungs- bzw. Sterilisationsmöglichkeiten vorhanden sind</i> oder – <i>patientenbezogener Einsatz (z. B. von Blutdruckmanschette, Stethoskop und Thermometer)</i>
Flächendesinfektion	Alle Kontaktflächen sind zu desinfizieren! <u>Medizinprodukte:</u> Wischdesinfektion, ggf. Sprühen an unzugänglichen Stellen Produkt: <i><u>Flächen im Patientenzimmer, einschließlich der Toilette:</u> tgl. patientennahe und patientenferne Flächen (Wischdesinfektion sattnass – nicht sprühen!), dazu Einmaltuch benutzen, hier ist die Konzentration des 1-Stunden-Wertes einzusetzen</i> schnell wirksame Desinfektionsmittel werden empfohlen, die Wiederbenutzung ist möglich, wenn die Oberfläche spontan getrocknet ist – sonstige desinfizierende Reinigungsmaßnahmen laut Reinigungs- und Desinfektionsplan Produkt: – <i>anlassbezogen bei direkter Kontamination mit Körpersekreten sofort gezielte Desinfektion (Konzentration 1-Stunden-Wert), Benutzung erst nach Abwarten der Einwirkzeit</i> Tipp: Patientenzimmer mit MRE möglichst zuletzt desinfizierend reinigen
Instrumentendesinfektion	– bevorzugt Einmalartikel verwenden, Entsorgung nach Gebrauch – Mehrweginstrumente: Trockenentsorgung im geschlossenen Behälter – bevorzugt maschinelle Aufbereitung in der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) manuelle Aufbereitung: – ohne Zwischenlagerung in der Instrumentenwanne desinfizierend aufbereiten Produkt:

Geschirr	– bevorzugt im geschlossenen Transportwagen oder im Container zur zentralen Küche transportieren, normaler Standard – empfohlene Reinigung im Geschirrspüler (wenn vorhanden, dann mindestens bei 65°C)
Waschschüsseln	maschinelle Aufbereitung Tipp: – im Steckbeckenspüler entsprechend Herstellerangaben – A₀-Wert 600 manuelle Aufbereitung Produkt: vor Neubenutzung mit Trinkwasser ausspülen
Steckbecken	maschinelle Aufbereitung im Steckbeckenspüler TIPP: A₀-Wert 600
Wäsche	3MRGN: – Wäsche der Reha-Einrichtung (adäquat Krankenhauswäsche) entsorgen, Transport im flüssigkeitsdichten Sack 4MRGN: – <i>Wäsche im Zimmer sammeln und im geschlossenen flüssigkeitsdichten Sack zur Wäscherei transportieren</i> – <i>mit einem nachgewiesenen wirksamen desinfizierenden Waschverfahren nach z. B. RAL-GZ 992/2 oder EN 14065 behandeln</i> MRGN-kolonisierte/-infizierte Patienten: – <i>patienteneigene Wäsche, die in der Einrichtung gewaschen wird, ist mit einem nachgewiesenen desinfizierenden Waschverfahren zu waschen</i> Tipp: – nach Möglichkeit separater Waschgang – bei temperaturempfindlichen Textilien separates Waschen unter Anwendung eines desinfizierenden Waschmittels
Abfallentsorgung	– medizinischer Abfall im Patientenzimmer im geschlossenen Behälter entsorgen (AS 180104 Abfallgruppe B) – <i>MRGN-haltige Sekrete und Ausscheidungen werden auf direktem Weg in Toilette oder Steckbeckenspüle entsorgt</i>
Schlussdesinfektion	<i>nach Isolierung oder Entlassung alle Gegenstände und Flächen (Konzentration 1-Stunden-Wert) im Patientenzimmer desinfizieren,</i> dazu gehören z. B.: – Bettenaufbereitung – Decken und Kissen der Wäscherei zuführen – angebrochene und ungeschützt gelagerte Verbrauchsmate-

	rialien/Medizinprodukte, die nicht zu desinfizieren sind, sind zu verwerfen – ggf. Sicht- und Blendschutz abnehmen Produkt: 3MRGN: <i>in der Regel kann nach Abtrocknen das Zimmer wieder belegt werden</i> 4MRGN: Einhaltung der Einwirkzeit, da hier eine Schlusdesinfektion erforderlich ist
Patientenakte	(elektronisch) markieren für Wiederaufnahmen und zur zeitnahen Einleitung entsprechender Hygienemaßnahmen
Verlegung/Transport in andere Einrichtungen	– Mitteilung: vorab telefonisch, schriftlich gemäß MRE-Überleitungsbogen (Therapie/Sanierungsstatus) an weiterbehandelnde Einrichtungen bzw. Rettungs- und Krankentransportdienst – Wunden, Läsionen, Tracheostoma, Trachealkanüle, Katheter/Sonden u. ä. sind abzudecken – bei Besiedlung/Infektion der Atemwege trägt der Patient einen Mund-Nasen-Schutz (MNS)
Transport des Patienten innerhalb der Einrichtung	vor und nach dem Transport: – Bettgiebel am Kopf- und Fußende wischdesinfizieren – Rollstuhl und andere Transportmittel: Kontaktflächen wischdesinfizieren – Patient mit frischem Bettlaken abdecken – Wunden oder Läsionen frisch verbinden – empfehlenswert: beatmete Trachealkanülenträger mit Bakterienfilter ausstatten, ansonsten Sekretschatz – Patient zur Händehygiene anleiten – <u>Transportpersonal</u> trägt bei engem Patientenkontakt Einmalschutzkittel und medizinische Einmalhandschuhe Tipp: ggf. Patient bei nasopharyngealer Besiedlung Mund-Nasen-Schutz anlegen
Sanierung	Bei Kolonisierung mit MRGN gibt es keine Möglichkeit der Sanierung, Kontrollabstriche sind nicht notwendig!
Teilnahme am Gemeinschaftsleben	– für kooperationsfähige MRGN-Patienten generell möglich, ansonsten Rücksprache mit dem Hygienefachpersonal/Arzt und ggf. individuelle Festlegung – vor Verlassen des Zimmers vorhandene Hautläsionen/offene Wunden verbinden bzw. abdecken, ggf. geschlossene Harndrainagen verwenden, Trachealkanüle mit Bakterienfilter versehen, ansonsten Sekretschatz – Händehygiene beachten

	– enge Kontakte zu disponierten Personen (Tracheostoma, floride Hauterkrankung, Immunsuppression, etc.) vermeiden
Diagnostische und therapeutische Maßnahmen sollen bei 4MRGN-Patienten soweit vertretbar, im Zimmer des Patienten durchgeführt werden.	
Therapieküche	<i>keine Mitwirkung an Kochgruppen</i>
Physiotherapie Einzeltherapie (z. B. Massage, Fango)	– Personal trägt Einmalschutzkittel, aus therapeutischen Gründen kann auf medizinische Einmalhandschuhe verzichtet werden, unmittelbar nach direktem Kontakt, hygienische Händedesinfektion – wenn nicht möglich, Wechsel der Dienstkleidung oder Tragen einer Einwegschürze – bei Benutzung des Schlingentisches direkten Hautkontakt mit den Bändern vermeiden, anderenfalls Bänder austauschen – Flächen- und Gerätedesinfektion nach jeder Therapieeinheit
Gruppentherapie (Krankengymnastik)	– Teilnahme ohne Schutzkleidung möglich – Ballspiele sind möglich – Flächen- und Gerätedesinfektion nach jeder Therapieeinheit – Händehygiene beachten
Gruppentherapie (Gesprächstherapie, Vorträge)	keine Einschränkungen, aber Händehygiene beachten
Bäder, Sauna, tiergestützte Therapien	– <i>sind für 4MRGN-Patienten nicht geeignet</i> – gilt für 3MRGN-Patienten: Ausschluss bei Wunden oder Inkontinenz – Badewannen/Teilbäder: möglich – Bewegungsbecken: möglich – Massagewannen: nicht empfehlenswert
Ergotherapie, Logopädie	keine Einschränkungen, aber Händehygiene beachten
Allgemeine Hinweise zur Teilnahme an therapeutischen Maßnahmen: – Schulung/Einweisung des Patienten in die hygienische Händedesinfektion vor Verlassen des Zimmers, vor den Mahlzeiten, vor Rehabilitationsmaßnahmen und nach dem Toilettengang – bei MRGN-Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen zusätzlich Verzicht auf engen persönlichen Kontakt wie Händeschütteln, Umarmen, etc. – Wunden müssen frisch verbunden und abgedeckt sein – MRGN-Patienten duschen täglich und kleiden sich mit frischer Leibwäsche ein, ihre Handtücher, Waschlappen, etc. sind mindestens täglich in die Schmutzwäsche zu geben – bei inkontinenten MRGN-Patienten ist durch den Arzt zu entscheiden, welche Rehabilitationsmaßnahmen in welcher Form zur Anwendung kommen – Bereitstellung separater Spinde bzw. Ablagen für Bekleidungsstücke (oder ggf. An- und Umkleiden im Zimmer), Sicherstellung von Desinfektionsmaßnahmen nach Benutzung	

- im Falle nicht-kooperationsfähiger MRGN-Träger bzw. der gleichzeitigen Gegenwart infektionsgefährdeter Patienten sind vom Hygienefachpersonal individuelle Entscheidungen zu treffen

zusätzliche einrichtungsspezifische Festlegungen

Tabelle 2: neue Klassifizierung multiresistenter gramnegativer Stäbchen auf Basis ihrer phänotypischen Resistenzeigenschaften bei der Anwendung des EUCAST-Systems (Epidemiologisches Bulletin 09/2019)

Antibiotikagruppe	Leitsubstanz	Enterobacterales		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		<i>Acinetobacter baumannii</i>	
		3MRGN ¹	4MRGN ²	3MRGN ¹	4MRGN ²	3MRGN ¹	4MRGN ²
Acylureidopenicilline	Piperacillin	R	R	Nur eine der 4 Antibiotikagruppen wirksam (S oder I)	R	R	R
3./4. Generations-Cephalosporine	Cefotaxim und/oder Cefotaxidim	R	R		R	R	R
Carbapeneme	Imipenem und/oder Meropenem	S oder I	R		R	S oder I	R
Fluorchinolone	Ciprofloxacin	R	R		R	R	R
			oder Nachweis einer Carbapenemase ³		oder Nachweis einer Carbapenemase ³		oder Nachweis einer Carbapenemase ³

Tab. 2: Neue Klassifizierung multiresistenter gramnegativer Stäbchen auf Basis ihrer phänotypischen Resistenzeigenschaften bei Anwendung des EUCAST-Systems

(R = resistent, I = sensibel bei erhöhter (*Increased*) Dosierung/Exposition, S = sensibel bei normaler Dosierung)

¹ 3MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 3 der 4 Antibiotikagruppen)

² 4MRGN (Multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 4 der 4 Antibiotikagruppen)

³ Unabhängig vom Ergebnis der phänotypischen Resistenzbestimmung für Carbapeneme sowie der anderen drei Substanzklassen

Dokument in Anlehnung an die Informationsschrift des MRSA-Netzwerkes in Niedersachsen: www.MRSA-Netzwerke.Niedersachsen.de
sowie Hygiene und Medizin (Hyg Med 37 (2012) 6, S. 228 ff)

Anlage 1

Einstufung von Rehabilitations-Einrichtungen

(in Anlehnung an die „Informationen zu MRSA für Rehabilitations-Einrichtungen der MRSA-Netzwerke in Niedersachsen)

Einrichtungen der Gruppe I

Charakteristikum:

Einrichtungen mit vorwiegend psycho-sozialer Ausrichtung, wie Mutter-Kind-Einrichtungen, Einrichtungen für Suchtkranke oder essgestörte Personen, d. h. Rehabilitanden der Phasen E und F

Übertragungsgefahren:

gering, da

- die angebotenen Leistungen zur Übertragung von MRSA wenig geeignet sind
- das Klientel körperlich weitgehend gesund und in der Regel kooperativ ist

Einrichtungen der Gruppe II

Charakteristikum:

Einrichtungen mit vorwiegend medizinischer-pflegerischer Ausrichtung für Anschlussheilbehandlungen entsprechend der Rehabilitations-Phasen C und D mit unterschiedlichen medizinischen Schwerpunkten wie Orthopädie, Traumatologie, Kardiologie, Neurologie, Onkologie, etc.

Übertragungsgefahren:

vorhanden, abhängig

- von den individuellen Übertragungsgefahren im Zuge der anzuwendenden Leistungen
- vom jeweiligen Kooperationsvermögen und dem Infektionsstatus der betroffenen Rehabilitanden
- von den Dispositionen der Mitrehabilitanden
- den baulichen und einrichtungstechnischen Gegebenheiten der Rehabilitationseinrichtung

Je nach Disposition der Mitrehabilitanden kann eine MRGN-Übertragung mit Folgen verbunden sein bzw. den Rehabilitationserfolg in Frage stellen.

Einrichtungen der Gruppe III

Charakteristikum:

Einrichtungen mit vorwiegend medizinischer, teilweise auch intensivmedizinischer Ausrichtung zur Anwendung von Akutbehandlungen und Frührehabilitationen entsprechend der Rehabilitations-Phasen A und B mit unterschiedlichen medizinischen Schwerpunkten wie z. B. Orthopädie, Traumatologie, Kardiologie, Neurologie, etc.

Übertragungsgefahren:

in der Phase der Frührehabilitation ausgeprägt vorhanden und denen eines Akutkrankenhauses entsprechend, später individuell entsprechend der Gruppe II

Anlage 2

Screening analog zur Vorgehensweise in Krankenhäusern für Rehabilitationseinrichtungen der Gruppe III (gemäß der KRINKO-Empfehlungen)

MRGN

Mikrobiologische Untersuchung	3MRGN	4MRGN	
	nicht erforderlich	erforderlich bei Risikopatienten (Isolierung bis zum Befund)	
Abstrichorte	Tipp: ggf. hausinterne Festlegungen, z. B. Wiederaufnahmescreening	Risikopatienten sind:	
		– Kontakt zum Gesundheitssystem in Ländern mit endemischem Auftreten von 4MRGN in den letzten 12 Monaten – Kontakt zu Patienten, für die eine Besiedlung mit 4MRGN nachgewiesen wurde (Pflege im gleichen Zimmer) – Patienten mit einem stationären Krankenhausaufenthalt (> 3Tage) in den zurückliegenden 12 Monaten in einer Region mit erhöhter 4MRGN-Prävalenz	
		Tipp:	
		– Patienten mit bekannter 4MRGN-Anamnese	
		E. coli, Klebsiella spp.	– rektal – ggf. Wunden – Urin
		Enterobacter spp.	– rektal
andere 4MRGN Enterobakterien	– rektal		
Pseudomonas aeruginosa	– rektal – Mund-Rachen-Raum		
Acinetobacter baumannii complex	– Mund-Rachen-Raum – Haut		

Sanierung	Bei Kolonisierung mit MRGN gibt es keine Möglichkeit der Sanierung, Kontrollabstriche sind nicht notwendig!	
Aufhebung der Schutzmaßnahmen	in Risikobereichen analog wie bei 4MRGN	– nach 3 negativen Kontrollabstrichen, die frühestens 72 Stunden nach Therapieende an 3 verschiedenen Tagen gewonnen wurden Kontrollabstriche: – alle ehemals positiven Nachweisorte sowie jeweils ein Abstrich der vorgegebenen Abstrichorte (siehe oben) – die Entscheidung zur Aufhebung der Isolierung bzw. Lockerung bei Langzeitpatienten (z. B. Ausgang mit Schutzkittel und adäquater Händedesinfektion) ist mit der Krankenhaushygiene abzustimmen Die Aufhebung oder Lockerung der Schutzmaßnahmen legt der behandelnde Arzt fest.